תכונות יחסי □ ○○○○○○○○○○
יחסי סדר (קס"ח) ○○○○○○○
יחסי שקילות ○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
תמונות וקד□-תמונות ○○○
○ ○

הכנה לבוחן השנ□

מצג□ בקורס "מבוא ללוגיקה ו□ור□ הקבוצו□"

מרצה: פרופ. גרא ויי □

גרא ויי □ | חזרה לקראת הבוחן השני | 1 / 37 | 11/11/2026

תכונות יחסי □ | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקד□-תמונות

רשימת הגדרות שחובה לזכור בע"□

- יחס רפ□קסיבי ע□ A: לכל $a \in A$, מתקיים aRa.
- יחס סימטרי: לכל $a, b \in A$, אם aRb אז bRa.
- יחס אנטי-סימטרי: לכל $a, b \in A$, אם aRb וגם bRa, אז $a = b$.
- יחס טרנזיטיבי: לכל $a, b, c \in A$, אם aRb וגם bRc, אז aRc.
- יחס סדר ח□קי (קס"ח): יח□ שהוא רפלק□יבי , אנטי-□ימטרי וטרנזיטיבי .
- יחס שקי□ות: יח□ שהוא רפלק□יבי , □ימטרי וטרנזיטיבי .
- פונקציה חח"ע (Injective): לכל x_1, x_2, אם $f(x_1) = f(x_2)$ אז $x_1 = x_2$.
- פונקציה ע□ (Surjective): לכל $y \in B$ קיים $x \in A$ כך ש-$f(x) = y$.
- תמונה (Image): $f[A'] = \{f(x) \mid x \in A'\}$.
- קדם-תמונה (Pre-image): $f^{-1}[B'] = \{x \in A \mid f(x) \in B'\}$.
- קבוצה סופית: קבוצה A היא □ופית אם קיים $n \in \mathbb{N}$ ופונקציה חח"ע ועל $f : A \to \mathbb{N}^{<n}$ (כאשר $\mathbb{N}^{<n} = \{0, \dots, n-1\}$).

גרא ויי □ | חזרה לקראת הבוחן השני | 37 / 2 | 11/11/2026

מבוא למדעי המחשב מבנה המחשב

מהם מבנים אלגברים אשר מקיימים את כל אקסיומות השדה?

(Δ) מבנה אחר (∩) (∪)

□□□□□: □□□□□□□□□□

- □□□□□□ (∪) - :
  - □□□□□□ □-R □□□□□□□□□□, □□□□□□ $I_A \subseteq R$.
  - □□□ $I_A \subseteq R \cup S$.
- □□□□□□ (∩) - :
  - □□□□□□ □-R, S □□□□□□□□□□□□, □□□□□□ $I_A \subseteq R$ □□□ $I_A \subseteq S$.
  - □□□ $I_A \subseteq R \cap S$.
- □□□□□ □□□□□□□ (Δ) - :
  - □□□ $a \in A$, □□□□□□ $\langle a, a \rangle \in R$ □□□ $\langle a, a \rangle \in S$.
  - □□□ □□□□□ □-XOR, □□□□□ $\langle a, a \rangle$ □□□□□ □□□□□□□□.
  - □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□.

תכונות יחסי □ ○○○○○○●○○ | יחסי סדר (קס"ח) ○○○○○○ | יחסי שקילות ○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○ | תמונות וקד□-תמונות ○○○ | ○

הסבר: סימטריות

- איחוד ($\cup$) - :
  - אם $R \cup S$ $\langle a,b \rangle \in$, אז $\langle a,b \rangle \in R$ או $\langle a,b \rangle \in S$.
  - מ□ימטריות R ו-S, נובע ש-$\langle b,a \rangle \in R$ או $\langle b,a \rangle \in S$.
  - לכן $\langle b,a \rangle \in R \cup S$.
- חיתוך ($\cap$) - :
  - אם $\langle a,b \rangle \in R \cap S$, אז $\langle a,b \rangle \in R$ וגם $\langle a,b \rangle \in S$.
  - מ□ימטריות R ו-S, נובע ש-$\langle b,a \rangle \in R$ וגם $\langle b,a \rangle \in S$.
  - לכן $\langle b,a \rangle \in R \cap S$.
- הפרש סימטרי (Δ) - :
  - אם $\langle a,b \rangle \in R \Delta S$, הוא נמצא בדיוק באחד מהם (נניח ב-R ולא ב-S).
  - מ□ימטריות R, מתקיים $\langle b,a \rangle \in R$.
  - מ□ימטריות S, אם $\langle b,a \rangle \in S$ אז $\langle a,b \rangle \in S$ (ב□תירה).
  - לכן $\langle b,a \rangle \in R \setminus S \subseteq R \Delta S$.

גרא ויז □ | חזרה לקראת הבוחן השני | 37 / 5 | 11/11/2026

יחסים: יחסי-סדר-תכונות

- תכונות (∪) - :
  - תכונות: יחסים $R = \{\langle 1,2\rangle\}$ ו-$S = \{\langle 2,1\rangle\}$.
  - יחס יחסים יחסי-סדר (תכונות יחסים).
  - תכונות $R \cup S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle\}$ יחסים יחסים יחסים יחסים יחסים, יחס יחסי יחסי-יחסים.
- תכונות (∩) - :
  - יחסי R (או S) יחסי-יחסים.
  - יחסים $R \cap S \subseteq R$-ו, או $\langle a,b\rangle, \langle b,a\rangle \in R \cap S$ יחס R-ב.
  - יחסי-יחסים R יחסי $a = b$-ב.
- יחסי יחסים (Δ) - :
  - יחסים: יחסים $R = \{\langle 1,2\rangle\}$ ו-$S = \{\langle 2,1\rangle\}$.
  - יחסים יחסי-יחסים יחסים יחסים יחסים.
  - יחסים $R \Delta S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle\}$ יחס, יחסי יחסי-יחסים.

תכונות יחסי ▯ | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקד▯-תמונות

הסבר: טרנזיטיביות

- איחוד (∪) - :
  - הפרכה: נגדיר $R = \{\langle 1,2\rangle\}$ ו-$S = \{\langle 2,3\rangle\}$.
  - שני היח▯ים טרנזיטיביים (באופן ריק).
  - באיחוד $R \cup S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$ ח▯ר הזוג $\langle 1,3\rangle$, לכן אינו טרנזיטיבי .
- חיתוך (∩) - :
  - נניח ש-$\langle a,b\rangle, \langle b,c\rangle \in R \cap S$.
  - מכאן שהזוגות נמצאים גם ב-R וגם ב-S.
  - מטרנזיטיביות R נובע $\langle a,c\rangle \in R$, ומטרנזיטיביות S נובע $\langle a,c\rangle \in S$.
  - לכן $\langle a,c\rangle \in R \cap S$.
- הפרש סימטרי (Δ) - :
  - הפרכה: נגדיר $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,3\rangle\}$ ו-$S = \{\langle 1,3\rangle\}$.
  - שני היח▯ים טרנזיטיביים .
  - ההפרש ה▯ימטרי הוא $R\Delta S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$, שאינו טרנזיטיבי (ח▯ר $\langle 1,3\rangle$).

גרא ויי ▯ | חזרה לקראת הבוחן השני | 7 / 37 | 11/11/2026

תכונות יחסי□ ○○○●○○○○○○ ○
יחסי סדר (קס"ח) ○○○○○○
יחסי שקילות ○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
תמונות וקד□-תמונות ○○○
○

יחסי שקילות וכיסוי

שא□ה: נתונה הקבוצה A ומשפחת תת-קבוצות $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(A)$. נגדיר יח□ R על A ע"י:

$$R = \{\langle x, y \rangle \mid \exists S \in \mathcal{F}(x \in S \land y \in S)\}$$

הוכיחו או הפריכו:

א. $R \Leftarrow \bigcup \mathcal{F} = A$ רפלק□יבי .

ב. R רפלק□יבי $\bigcup \mathcal{F} = A \Leftarrow$.

ג. $R \Leftarrow (\forall S_1, S_2 \in \mathcal{F}(S_1 \neq S_2 \Rightarrow S_1 \cap S_2 = \emptyset))$ טרנזיטיבי .

ד. R טרנזיטיבי $(\forall S_1, S_2 \in \mathcal{F}(S_1 \neq S_2 \Rightarrow S_1 \cap S_2 = \emptyset)) \Leftarrow$.

גרא ויי □ חזרה לקראת הבוחן השני 8 / 37 11/11/2026

תכונות יחסי □ | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקד□-תמונות

□תרון : יחסי שקילות וכיסוי

- סעיף □' - :
  - א□ R רפלקסיבי, לכל $x \in A$ מתקיי□ $\langle x, x\rangle \in R$.
  - לפי הגדרת R, קיי□ $S \in \mathcal{F}$ כך ש-S $x \in S$, ולכן $x \in \bigcup \mathcal{F}$.
  - מכאן $A \subseteq \bigcup \mathcal{F}$, ובשילוב ע□ $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(A)$ נקבל שוויון .
- סעיף ב' - :
  - א□ $\bigcup \mathcal{F} = A$, לכל $x \in A$ קיי□ $S \in \mathcal{F}$ כך ש-$x \in S$.
  - לכן $\langle x, x\rangle \in R$ לכל x, ו-R רפלקסיבי.
- סעיף ג' - :
  - הפרכה: $A = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{F} = \{\{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$.
  - היחס R הוא היחס המלא $A \times A$ (טרנזיטיבי), אך הקבוצות ב-$\mathcal{F}$ אינן זרות .
- סעיף ד' - :
  - נניח $\langle x, y\rangle \in R$ ו-$\langle y, z\rangle \in R$. קיימות $S_1, S_2 \in \mathcal{F}$ כך ש-$x, y \in S_1$ ו-$y, z \in S_2$.
  - מכיוון ש-$y \in S_1 \cap S_2$ והקבוצות ב-$\mathcal{F}$ זרות בזוגות , בהכרח $S_1 = S_2$.
  - לכן $x, z \in S_1$, ומכאן $\langle x, z\rangle \in R$.

גרא ויי□ | חזרה לקראת הבוחן השני | 9 / 37 | 11/11/2026

תכונות יחסים ○●○○○○○○○ | יחסי סדר (קס"ח) ○○○○○○ | יחסי שקילות ○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○ | תמונות וקדם-תמונות ○○○ | ○

שאלה: תכונות יחס על קבוצת החזקה

שאלה: תהי A קבוצה בעלת יותר מאיבר אחד. יהי R יחס על $\mathcal{P}(A)$ המוגדר באופן הבא:

$$R = \{\langle A_1, A_2\rangle \mid A_2 \setminus A_1 \neq \emptyset \land A_1 \setminus A_2 \neq \emptyset\}$$

קבעו לגבי כל תכונה אם היא מתקיימת או לא:

א. R רפלקסיבי.

ב. R סימטרי.

ג. R טרנזיטיבי.

ד. R אנטי-סימטרי.

גרא ויי □ | חזרה לקראת הבוחן השני | 37 / 10 | 11/11/2026

תכונות יחסים | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

פתרון : תכונות יחס על קבוצת החזקה

משמעות היחס: שני סעיפים קורים בו-זמנית: $A_1 \not\subseteq A_2$ וגם $A_2 \not\subseteq A_1$. כלומר, אין הכלה באף כיוון בין הקבוצות (הן "לא ניתנות להשוואה" ביחס ההכלה).

1. רפלקסיבי - לא: לכל קבוצה B, $B \setminus B = \emptyset$, ולכן התנאי לא מתקיים. (היחס הוא אירפלקסיבי).
2. סימטרי - כן: התנאי סימטרי לחלוטין עבור A_1 ו-A_2. אם A_1 לא מוכל ב-A_2 וגם A_2 לא מוכל ב-A_1, אז גם ההפך נכון.
3. טרנזיטיבי - לא:
    - הפרכה: $A_1 = \{1\}, A_2 = \{2\}, A_3 = \{1\}$ (כאשר $1, 2 \in A$).
    - מתקיים $A_1 R A_2$ (כי זרים ולא ריקים) ו-$A_2 R A_3$.
    - אך לא מתקיים $A_1 R A_3$ כי $A_1 = A_3$ (אירפלקסיביות).
4. אנטי-סימטרי - לא:
    - הפרכה: עבור $A_1 = \{1\}, A_2 = \{2\}$, מתקיים $A_1 R A_2$ וגם $A_2 R A_1$.
    - אך $A_1 \neq A_2$.

גרא ויי□ | חזרה לקראת הבוחן השני | 11 / 37 | 11/11/2026

תכונות יחסי | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

נושא 2: יחסי סדר (קס"ח)

שאלה: נתון הקס"ח $(\mathcal{P}(\{1,2\}), \subseteq)$.

1. ציירו את דיאגרמת הסה של הקס"ח.
2. מצאו את האיברים המינימליים, המקסימליים, המינימום והמקסימום.

פתרון: הקבוצה היא $A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$. היחס הוא הכלה.

1. **דיאגרמה:**
    - $\{1,2\}$ למעלה.
    - מתחתיו $\{1\}$ ו- $\{2\}$.
    - למטה $\emptyset$. (יש קווים מ-$\emptyset$ לכולם, ומכולם ל-$\emptyset$, ומכל יחידון ל- $\emptyset$ ול- $\{1,2\}$).
2. **איברים:**
    - **מינימום:** $\emptyset$ (מוכלת בכל קבוצה). לכן היא גם האיבר המינימלי היחיד.
    - **מקסימום:** $\{1,2\}$ (מכילה את כל תת-הקבוצות). לכן היא גם המקסימלי היחיד.

טיפ: בקס"ח סופי, אם יש מינימום הוא יחיד ומינימלי.

גרא ויי | חזרה לקראת הבוחן השני | 12 / 37 | 11/11/2026

[illegible]

[illegible]: [illegible] S [illegible] $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ [illegible]:

$$x_1 S x_2 \iff 0 < \frac{x_1}{x_2} \leq 1$$

[illegible]:

1. [illegible] S [illegible] ([illegible]) [illegible] $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
2. [illegible]: S [illegible].
3. [illegible] S-ה.

□□□□□□: □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□

1. □□□□ □□□□:

   - □□□□□□□□□□□□: □□□□ $x \neq 0$,$\frac{x}{x} = 1$ □□□□□□□□ ,$0 < 1 \leq 1$.
   - □□□□□-□□□□□□□□□: □□□□□ xSy □-x ,ySx:
     - □□□□□□□ $0 < \frac{x}{y}$ □□□□□ □□□□ □□ x-□ □□ □□□□□ □□□□ □□ y-□.
     - □□□□□□□□□ $\frac{x}{y} \leq 1$ □-$\frac{y}{x} \leq 1$ □□□□□:
       - □□ $x, y > 0$:□□ $x \leq y$,$y \leq x$-□ □□□□ $x = y$.
       - □□ $x, y < 0$:□□ $x \geq y$,$y \geq x$-□ □□□□ $x = y$.
   - □□□□□□□□□□□□: □□ xSy ,ySz-□ □□ $0 < \frac{x}{y} \leq 1$ □□ ,$0 < \frac{y}{z} \leq 1$-□ $0 < \frac{x}{z} \leq 1$ □□□□□□ □□□□□□□□ .xSz □□□□ ,0.

2. □□□□□□□ (□□□□□ □□□□ □□□) :□□□□□ $x = 1, y = -1$.□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ $\frac{1}{-1} = -1 \notin (0, 1]$ □□□□ $\frac{-1}{1} = -1 \notin (0, 1]$.□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ $1, -1$ □□□□.

3. □□□□□□□□:

   - □□□□□□□□□□□□: $x \geq -1 \implies x = -1$-□ □□□□□□ x □□ $xS - 1$ □□ .$x \leq 1 \implies x = 1$-□ □□□□□□ x □□ $xS1$ □□ .$\{1, -1\}$
   - □□□□□□□□□□□□: □□□□. □□□□ □□□□□□□ $x > 0$ □□□□ .□□□□ □□□□□□□ $x < 0$ □□□□□ ,$xS2x$ □□□□□□□ $xS2x$ (□□ $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2} \in (0, 1]$).

□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□

□□□□□: $A = \{0,1,2\}^{\mathbb{N}}$ □□□□□□ .A □□ R □□□ □□□□□□ :□□

$$fRg \iff (f = g) \vee (\forall n \in \mathbb{N}(f(n) = f(n)g(n)))$$

1. □□□□□□□ R-□ □□□□□□□ .A □□ □□□ □□□ □□□

2. □□□□□ □□ A □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ .R □□□□ □□

3. □□□□□□□□/□□□□□□□: □□□□□□□ R □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ .A □□

תכונות יחסים ○○○○○○○○○ | יחסי סדר (קס"ח) ○●○○○○ | יחסי שקילות ○○○○○○○○○ | ○○○○○○○○○ | תמונות וקדם-תמונות ○○○ | ○ | ○

פתרון : יחס סדר על פונקציות

1. הוכחת יחס סדר:
   - רפלקסיביות: $f = f$ תמיד מתקיים, ולכן fRf.
   - אנטי-סימטריות: נניח fRg ו-gRf. אם $f \neq g$, אז לכל n, $f(n) = f(n)g(n)$ ו-$g(n) = g(n)f(n)$.
     - אם $f(n) = 2$, אז $g(n) = 1 \implies 2 = 2g(n)$. ואז $2 = 1 \cdot 2 = 1$ סתירה. לכן $f(n) \neq 2$. כנ"ל $g(n) \neq 2$.
     - אם $f(n) = 1$, אז $g(n) = 1$ וההיפך. אם $f(n) = 0$, אז $g(n) = 0$ וההיפך. לכן $f = g$.
   - טרנזיטיביות : נניח fRg, gRh. נראה fRh.
     - לכל n, אם $f(n) = 0$, אז $f(n) = f(n)h(n)$ מתקיים ($0 = 0$).
     - אם $f(n) \neq 0$, אז מ-fRg נובע $g(n) = 1$. מ-gRh (ו-$g(n) \neq 0$) נובע $h(n) = 1$.
     - לכן $f(n)h(n) = f(n) \cdot 1 = f(n)$.
2. איברים מינימליים ומקסימליים :
   - מינימלי ומינימום : פונקציית האפס $\mathbf{0}$ ($f(n) = 0$ לכל n). לכל g, $0 = 0 \cdot g(n)$ מתקיים.
   - מקסימלי ומקסימום: פונקציית האחד $\mathbf{1}$ ($f(n) = 1$ לכל n). לכל f, $f(n) = f(n) \cdot 1$ מתקיים, לכן $fR\mathbf{1}$.
3. הפרכה (לא קווי):
   - נבחר $f = (2, 0, 0, \dots)$ ו-$g = (0, 2, 0, \dots)$.
   - $f(0) = 2 \neq 2 \cdot g(0) = 0$, לכן לא מתקיים fRg.
   - $g(0) = 0$, אך $g(1) = 2 \neq 2 \cdot f(1) = 0$, לכן לא מתקיים gRf.

גרא ויי | חזרה לקראת הבוחן השני | 16 / 37 | 11/11/2026

תכונות יחסים | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

הגדרה: תת-קבוצה $A \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\}$ תקרא אם:

$$\forall x_1, x_2 \in A\left(\frac{x_1}{x_2} \in \mathbb{Q}\right)$$

שאלות:

א. תהא $\mathcal{C}$ שרשרת של קבוצות מקורזלות ביחס להכלה. הוכיחו כי $\bigcup \mathcal{C}$ היא קבוצה מקורזלת.

ב. הוכיחו כי קיימת קבוצה מקורזלת S, כך שלכל $x \in \mathbb{R} \setminus S$ $(x \neq 0)$ קיים $a \in S$ המקיים $\frac{x}{a} \notin \mathbb{Q}$.

גרא וייס | חזרה לקראת הבוחן השני | 17 / 37 | 11/11/2026

□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□

□□□□□: □□□□□□ □□□□□□ □□ R □□□ $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ □□:

$$\langle a,b\rangle R\langle c,d\rangle \iff a+d=b+c$$

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□. (□□□□□□□ $\mathbb{Z}$).

□□□□□□:

1. □□□□□□□□□□□□□:
   - □□□□□□□□ □□□□□ ,$\langle a,b\rangle \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ □□□□ ,□□□□□□□□ □□□□□ $a+b=b+a$ □□□□□□□□.
   - $\langle a,b\rangle R\langle a,b\rangle$ □□□□.
2. □□□□□□□□□□□:
   - □□□□□ $\langle a,b\rangle R\langle c,d\rangle$,□□□□□□□ $a+d=b+c$.
   - □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ $c+b=d+a$.
   - $\langle c,d\rangle R\langle a,b\rangle$ □□□□.
3. □□□□□□□□□□□□□□: □□□□□ $\langle a,b\rangle R\langle c,d\rangle$ □□□□ $\langle c,d\rangle R\langle e,f\rangle$.
   - $a+d=b+c$:1 □□□□□□□□
   - $c+f=d+e$:2 □□□□□□□□
   - $(a+d)+(c+f)=(b+c)+(d+e)$:□□□□□□□□□□ □□ □□□□□
   - $a+f=b+e$:□□□□□□□ □□□□□ d-□ c □□□□□□□
   - $\langle a,b\rangle R\langle e,f\rangle$:□□□□□□

□□□□□□□□: □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□.

תכונות יחסים | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

מוגדרות היטב

שאלה: נתבונן במרחב המנה $\mathbb{Z}_4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. קבעו האם הפונקציה $f : \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_4$ המוגדרת ע"י $f([x]) = [x^2+1]$ מוגדרת היטב.

פתרון: כדי שפונקציה תהיה מוגדרת היטב על מרחב מנה, התוצאה לא צריכה להיות תלויה בנציג. נניח $x \equiv y \pmod 4$. כלומר $x - y = 4k$ או $x = y + 4k$. עלינו לבדוק האם $x^2+1 \equiv y^2+1 \pmod 4$.

נחשב:

$$x^2+1 = (y+4k)^2+1 = y^2+8ky+16k^2+1$$

$$= (y^2+1) + 4(2ky+4k^2)$$

ההפרש הוא כפולה של 4, ולכן $[x^2+1] = [y^2+1]$. **מסקנה:** הפונקציה מוגדרת היטב.

גרא ויי □ | חזרה לקראת הבוחן השני | 19 / 37 | 11/11/2026

נגדיר את $\mathbb{Q}$ (המספרים הרציונליים) באמצעות מחלקות שקילות של זוגות (המונה והמכנה), כאשר $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$. (ראו תרגיל בית 4, שאלה 2).
נתבונן בפונקציות הבאות:

1. $h_1(\frac{a}{b}) = a$ (פונקציית ההטלה)
2. $h_2(\frac{a}{b}) = \frac{a+b}{b}$
3. $h_3(\frac{a}{b}) = a + b$
4. $h_4(\frac{a}{b}) = \frac{a^2}{b^2}$
5. $h_5(\frac{a}{b}) = \mathrm{sgn}(a) \cdot \mathrm{sgn}(b)$ (סימן)

תכונות יחסי | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

תשובות: מוגדרות היטב

- $h_1(\frac{a}{b}) = a$: לא מוגדרת היטב. למשל $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ אך $h_1(\frac{1}{2}) = 1 \neq 2 = h_1(\frac{2}{4})$.
- $h_2(\frac{a}{b}) = \frac{a+b}{b}$: מוגדרת היטב. שימו לב ש-$\frac{a+b}{b} = \frac{a}{b} + 1$. ערך זה תלוי רק בערך השבר $\frac{a}{b}$ ולא בנציג.
  - פורמלית: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies ad = bc \implies ad + bd = bc + bd \implies d(a+b) = b(c+d) \implies \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$.
- $h_3(\frac{a}{b}) = a + b$: לא מוגדרת היטב. למשל $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ אך $1 + 2 = 3 \neq 2 + 4 = 6$.
- $h_4(\frac{a}{b}) = \frac{a^2}{b^2}$: מוגדרת היטב. זו הפעולה של העלאת המספר הרציונלי בריבוע ($q \mapsto q^2$), שהיא פונקציה חוקית מ-$\mathbb{Q}$ ל-$\mathbb{Q}$.
- $h_5(\frac{a}{b}) = \mathrm{sgn}(a) \cdot \mathrm{sgn}(b)$: מוגדרת היטב. אם $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ אז $ad = bc$. לכן ad ו-bc בעלי אותו סימן, ולכן גם $\frac{a}{b}$ ו-$\frac{c}{d}$ בעלי אותו סימן. המכפלה $\mathrm{sgn}(a)\mathrm{sgn}(b)$ היא סימן השבר, והוא אינו תלוי בנציג.

גרא וייס | חזרה לקראת הבוחן השני | 21 / 37 | 11/11/2026

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□ A □□□□□□□. □□□□□ $B \subseteq A$ □□ □□□□□□□-□□□. □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ $\sim$ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ $\mathcal{P}(A)$:

$$X \sim Y \iff (X \Delta Y) \cap B = \emptyset$$

□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□.

תכונות יחסי □ | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

התנאי $(X\Delta Y)\cap B=\emptyset$ שקול לכך ש-$X\cap B=Y\cap B$. (כלומר, X ו-Y "מסכימות" על האיברים שב-B).

מחלקות השקילות:

לכל תת-קבוצה $S\subseteq B$ מתאימה מחלקת שקילות $[S]_\sim$ המורכבת מכל הקבוצות $X\subseteq A$ שהחיתוך שלהן עם B הוא בדיוק S:

$$[S]_\sim=\{X\subseteq A\mid X\cap B=S\}$$

מספר המחלקות הוא $|\mathcal{P}(B)|$.

גרא ויי□ | חזרה לקראת הבוחן השני | 37 / 23 | 11/11/2026

תכונות יחסים | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

יחס על מרחב המנה

נתון יחס השקילות "שקילות מודולו 2" ($\equiv_2$) על הטבעיים. נגדיר יחס S על מרחב המנה $\mathbb{N}/\equiv_2$ באופן הבא:

$$\langle [a],[b]\rangle \in S \iff \boldsymbol{a} \textbf{ and } \boldsymbol{b} \textbf{ are relatively prime (coprime)}$$

האם היחס S מוגדר היטב?

גרא וייס | חזרה לקראת הבוחן השני | 37 / 24 | 11/11/2026

הערה. יהי I אידיאל של חוג R. אז, חוג המנה R/I הוא חוג.

דוגמאות נוספות:

- חוג המנה $\mathbb{N}/\equiv_2$ הוא חוג המחלקות: המחלקה $[2]$ היא-המחלקה $[5]$.
- חוג המנה $\langle [6],[7] \rangle$ הוא:
  - חוג המחלקות המחלקות המחלקות

תכונות יחסי □ | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

שאלה: תכונות של פונקציה על קבוצת החזקה

שאלה: תהי A קבוצה לא ריקה כך ש-$|A| \geq 2$.

נגדיר פונקציה $f : A \times \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$ ע"י:

$$f(x, U) = \{V \subseteq U \mid x \in V\}$$

1. האם f חח"ע? הוכיחו או הפריכו.
2. האם f על? הוכיחו או הפריכו.
3. האם לכל $x \in A$ ולכל $U, W \in \mathcal{P}(A)$ מתקיים $f(x, U \cap W) = f(x, U) \cap f(x, W)$? הוכיחו או הפריכו.
4. האם לכל $x \in A$ ולכל $U, W \in \mathcal{P}(A)$ מתקיים $f(x, U \cup W) = f(x, U) \cup f(x, W)$? הוכיחו או הפריכו.

גרא ויי □ | חזרה לקראת הבוחן השני | 37 / 26 | 11/11/2026

תכונות יחסים · יחסי סדר (קס"ח) · יחסי שקילות · תמונות וקדם-תמונות

פתרון : תכונות של פונקציה

1. לא חח"ע: נבחר $U_1=\emptyset$ ו-$U_2=\{y\}$ עבור $y\neq x$, $y\in A$. מכיוון ש-$x\notin U_1$ ו-$x\notin U_2$, נקבל $f(x,U_1)=\emptyset$ ו-$f(x,U_2)=\emptyset$, אך $(x,U_1)\neq(x,U_2)$.
2. לא על: "כל איבר ב-$f(x,U)$ הוא קבוצה V המקיימת $x\in V$. לכן, $f(x,U)$ לא יכולה להיות הקבוצה $\{\emptyset\}$ (כי $\emptyset$ אינה מכילה את x), והיא בקודומיין .
3. החיתוך נשמר (כן):

$$V\in f(x,U\cap W)\iff V\subseteq U\cap W\wedge x\in V$$
$$\iff (V\subseteq U\wedge x\in V)\wedge(V\subseteq W\wedge x\in V)$$
$$\iff V\in f(x,U)\wedge V\in f(x,W)\iff V\in f(x,U)\cap f(x,W)$$

4. האיחוד לא נשמר (לא): דוגמה נגדית: $U=\{x\}, W=\{y\}$ (זרים). $U\cup W=\{x,y\}$. $V=\{x,y\}\subseteq U\cup W$ ומכיל את x, לכן $V\in f(x,U\cup W)$. אך $V\not\subseteq U$ (כי $y\in V$) ו-$V\not\subseteq W$ (כי $x\in V$), לכן V לא נמצא באגף ימין.

גרא ויי□ · חזרה לקראת הבוחן השני · 37 / 27 · 11/11/2026

תכונות יחסי ▯ ○○○○○○○○○ ○
יחסי סדר (קס"ח) ○○○○○○
יחסי שקילות ○○○○○○○○
○○○○○●○○
תמונות וקד▯-תמונות ○○○
○

חח"ע ועל (חלק 1)

עבור כל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו האם היא חח"ע? האם על? הוכיחו טענותיכם.

א. $I_A : A \to A$, $I_A(x) = x$ (פונקציית הזהות)

ב. $h_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h_1(x) = 2x + 1$

ג. $h_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h_2(x) = \lfloor x \rfloor$ (ערך שלם)

ד. $h_3 : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, $h_3(x, y) = x - y$

ה. $h_4 : P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N})$, $h_4(A, B) = A \cup B$ (חשבו גם את התמונה!)

ו. $f_1 : (0, \infty) \to (0, 2)$, $f_1(x) = \frac{2x}{x+3}$

גרא ויי ▯ | חזרה לקראת הבוחן השני | 28 / 37 | 11/11/2026

תכונות יחסים ○○○○○○○○○ | יחסי סדר (קס"ח) ○○○○○○ | יחסי שקילות ○○○○○○○○ | ○○○○●○○○ | תמונות וקדם-תמונות ○○○ | ○

פתרונות: חח"ע ועל (חלק 1)

- א. I_A: חח"ע ועל. הוכחה מיידית מההגדרה.
- ב. $h_1(x) = 2x + 1$: חח"ע ועל. (לינארית עם שיפוע שונה מ-0). הפכית: $\frac{y-1}{2}$.
- ג. $h_2(x) = \lfloor x \rfloor$:
  - לא חח"ע: $\lfloor 1.1 \rfloor = 1 = \lfloor 1 \rfloor$.
  - לא על: התמונה היא $\mathbb{Z}$, למשל 0.5 לא מתקבל.
- ד. $h_3(x, y) = x - y$:
  - לא חח"ע: $h_3(1,0) = 1 = h_3(2,1)$.
  - על: לכל $z \in \mathbb{Z}$: אם $z \geq 0$ נבחר $(z, 0)$, אם $z < 0$ נבחר $(0, -z)$.
- ה. $h_4(A, B) = A \cup B$:
  - לא חח"ע: $h_4(\{1\}, \emptyset) = \{1\} = h_4(\emptyset, \{1\})$.
  - על: לכל $C \in P(\mathbb{N})$, מתקיים $h_4(C, \emptyset) = C \cup \emptyset = C$. (התמונה היא כל $P(\mathbb{N})$).
- ו. $f_1(x) = \frac{2x}{x+3}$:
  - חח"ע: $\frac{2x}{x+3} = \frac{2y}{y+3} \implies 2x(y+3) = 2y(x+3) \implies 2xy + 6x = 2xy + 6y \implies x = y$.
  - על: יהי $y \in (0,2)$. נפתור $y = \frac{2x}{x+3} \implies y(x+3) = 2x \implies yx + 3y = 2x \implies 3y = x(2-y) \implies x = \frac{3y}{2-y}$. כיוון ש-$y \in (0,2)$, המכנה חיובי והמונה חיובי , לכן $x \in (0, \infty)$.

גרא ויי□ | חזרה לקראת הבוחן השני | 29 / 37 | 11/11/2026

תכונות יחסי ○○○○○○○○○ | יחסי סדר (קס"ח) ○○○○○○ | יחסי שקילות ○○○○○○○○ | ○○○●○○○○○ | תמונות וקדם-תמונות ○○○ | ○

חח"ע ועל (חלק 2)

ז. $f_2 : (0, \infty) \to (0, \infty)$, $f_2(x) = x + \frac{1}{x}$

ח. $f_3 : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f_3(x) = x - \frac{1}{x}$

ט. $f_4 : P(\mathbb{R}) \to P(\mathbb{R})$, $f_4(X) = X \cap \mathbb{Z}$

י. $f_5 : P(\mathbb{R}) \to P(\mathbb{Z})$, $f_5(X) = X \cap \mathbb{Z}$

יא. $f_6 : P(\mathbb{R}) \to P(\mathbb{R})$, $f_6(X) = X \Delta \mathbb{Z}$

גרא ויי | חזרה לקראת הבוחן השני | 30 / 37 | 11/11/2026

תכונות יחסי□ | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | | תמונות וקד□-תמונות

□תרונות: חח"ע ועל (חלק 2)

- ז. $f_2(x) = x + \frac{1}{x}$:
  - ל□ חח"ע: $f_2(2) = 2.5 = f_2(0.5)$.
  - ל□ על: לפי אי-שוויון הממוצעי□, $x + \frac{1}{x} \geq 2$ לכל $x > 0$. לכן 1 לא מתקבל.
- ח. $f_3(x) = x - \frac{1}{x}$:
  - חח"ע: הנגזרת $1 + \frac{1}{x^2} > 0$, הפונקציה עולה ממש ולכן חח"ע.
  - על: הגבול ב-0 הוא $-\infty$ וב-∞ הוא ∞. פונקציה רציפה, משפט ערך הביניי□ מבטיח על.
- ט. $f_4(X) = X \cap \mathbb{Z}$ (טווח $P(\mathbb{R})$):
  - ל□ חח"ע: $f_4(\{1\}) = \{1\} = f_4(\{1, 0.5\})$.
  - ל□ על: התמונה היא קבוצות של שלמי□ בלבד. למשל $\{0.5\}$ לא מתקבלת.
- י. $f_5(X) = X \cap \mathbb{Z}$ (טווח $P(\mathbb{Z})$):
  - ל□ חח"ע: (כנ"ל).
  - על: לכל $B \subseteq \mathbb{Z}$, מתקיי□ $f_5(B) = B \cap \mathbb{Z} = B$.
- י□. $f_6(X) = X \Delta \mathbb{Z}$:
  - חח"ע ועל: הפונקציה הפיכה וההופכית היא היא עצמה ($A \Delta B \Delta B = A$). לכן היא אינבולוציה, ובפרט חח"ע ועל.

גרא ויי□ | חזרה לקראת הבוחן השני | 37 / 31 | 11/11/2026

תכונות יחסי ◯ יחסי סדר (קס"ח) יחסי שקילות תמונות וקדם-תמונות
○ ○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○●○○○○○○ ○○○ ○

חח"ע ועל (חלק 3)

יב. $f_7 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f_7(n) = \text{sum of digits of } n$

יג. $f_8 : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f_8(\langle x, y \rangle) = 3x + 2y$

יד. $f_9 : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f_9(\langle n, k \rangle) = 2^{n-1}(2k-1)$

טו. $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $h(n) = \begin{cases} n/2 & n \in \mathbb{N}_{even} \\ n+3 & n \in \mathbb{N}_{odd} \end{cases}$

גרא וייס חזרה לקראת הבוחן השני 32 / 37 11/11/2026

תכונות יחסי □ ○○○○○○○○○ | יחסי סדר (קס"ח) ○○○○○○ | יחסי שקילות ○○○○○○○○○ | ●○○○○○○○○ | תמונות וקד□-תמונות ○○○ | ○

תרונות□: חח"ע ועל (חלק 3)

- יב. $f_7(n) = \Sigma \text{digits}$:
    - ל□ חח"ע: $f_7(2) = 2 = f_7(20)$.
    - על: לכל $y \in \mathbb{N}$, המספר הנכתב כ-y פעמי□ הספרה 1 (למשל $11...1$) סכו□ ספרותיו הוא y.
- יג. $f_8(x, y) = 3x + 2y$:
    - ל□ חח"ע: $f_8(2, -3) = 0 = f_8(0, 0)$ (כי $3 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) = 6 - 6 = 0$).
    - על: לכל $z \in \mathbb{Z}$, משוואת הדיופנטית $3x + 2y = z$ פתירה כי $\gcd(3, 2) = 1$.
- יד. $f_9(n, k) = 2^{n-1}(2k - 1)$:
    - חח"ע ועל: זו פונקציית הזיווג של קנטור (גרסה מסוימת). כל מספר טבעי ניתן להצגה יחידה כמכפלה של חזקת 2 במספר אי-זוגי.
- טו. $h(n)$:
    - ל□ חח"ע: $h(1) = 1 + 3 = 4$, וג□ $h(8) = 8/2 = 4$.
    - על: לכל $y \in \mathbb{N}$, המספר $2y$ הוא זוגי ומתקיי□ $h(2y) = 2y/2 = y$.

גרא ויי□ | חזרה לקראת הבוחן השני | 33 / 37 | 11/11/2026

תכונות יחסי ◻ ○○○○○○○○○ | יחסי סדר (קס"ח) ○○○○○○ | יחסי שקילות ○○○○○○○○ | ○○○○○○○○ | תמונות וקדם-תמונות ○○● | ○

האם תמונת האיחוד שווה לאיחוד התמונות ?

שאלה: הוכיחו או הפריכו: לכל פונקציה $f : A \to B$ וקבוצות $X, Y \subseteq A$, מתקיים $f[X \cap Y] = f[X] \cap f[Y]$.

פתרון (הפרכה): הטענה אינה נכונה באופן כללי
(היא נכונה רק אם f חח"ע).

דוגמה נגדית:

- $A = \{1, 2\}$, $B = \{a\}$.
- נגדיר $f(1) = a, f(2) = a$.
- $X = \{1\}, Y = \{2\}$.

בדיקה:

- $X \cap Y = \emptyset$, ולכן $f[X \cap Y] = f[\emptyset] = \emptyset$.
- מצד שני:
  - $f[X] = \{a\}$
  - $f[Y] = \{a\}$
  - $f[X] \cap f[Y] = \{a\}$.
- קיבלנו $\emptyset \neq \{a\}$.

מסקנה: שוויון לא מתקיים.
(זכרו: עבור קדם-תמונה f^{-1}, השוויון כן מתקיים לחיתוך).

גרא ויי ◻ | חזרה לקראת הבוחן השני | 37 / 34 | 11/11/2026

תכונות יחסים | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

שאלה: שוויון פונקציות וקבוצות קטנות

שאלה: תהא A קבוצה עם לפחות שלושה איברים ($|A| \geq 3$).

נסמן ב-S את קבוצת כל תתי-הקבוצות של A בגודל 2:

$$S = \{X \subseteq A \mid |X| = 2\}$$

תהיינה $f, g : A \to A$ שתי פונקציות. הוכיחו את הטענות הבאות:

א. אם לכל $X \in S$ מתקיים $f[X] = g[X]$, אז $f = g$.

ב. אם לכל $X \in S$ מתקיים $f^{-1}[X] = g^{-1}[X]$, אז $f = g$.

גרא וויי□ | חזרה לקראת הבוחן השני | 35 / 37 | 11/11/2026

תכונות יחסים | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

פתרון : שוויון פונקציות וקבוצות קטנות

פתרון סעיף א': יהי $x \in A$. נראה כי $f(x) = g(x)$.

- מכיוון ש- $|A| \geq 3$, קיימים $y, z \in A$ כך ש- x, y, z שונים זה מזה.
- נסתכל על $X_1 = \{x, y\}$ ו- $X_2 = \{x, z\}$.
- נתון $f[X_1] = g[X_1]$ ו- $f[X_2] = g[X_2]$.
- מכאן ש- $\{f(x), f(y)\} = \{g(x), g(y)\}$ וגם $\{f(x), f(z)\} = \{g(x), g(z)\}$.
- נניח בשלילה $f(x) \neq g(x)$.
- מהשוויון הראשון נובע $f(x) = g(y)$ ו- $g(x) = f(y)$.
- מהשוויון השני נובע $f(x) = g(z)$ ו- $g(x) = f(z)$.
- מכאן ש- $g(y) = g(z)$. נסמן ערך זה ב- a.
- עבור $X_3 = \{y, z\}$, מתקיים $f[X_3] = g[X_3]$.
- אבל $g[X_3] = \{g(y), g(z)\} = \{a\}$, לכן $f[X_3] = \{f(y), f(z)\} = \{a\}$.
- קיבלנו $f(y) = a$. אבל ראינו ש- $f(y) = g(x)$, לכן $g(x) = a = f(x)$,
- בסתירה להנחה.
- לסיכום: $f(x) = g(x)$ לכל x, ולכן $f = g$.

::right::

פתרון סעיף ב': יהי $x \in A$. נסמן $f(x) = a$. נניח בשלילה $g(x) = b$ כך ש- $a \neq b$.

- מכיוון ש- $|A| \geq 3$ קיי $\in A \setminus \{a, b\}$

גרא ויי□ | חזרה לקראת הבוחן השני | 37 / 36 | 11/11/2026

תכונות יחסי □ | יחסי סדר (קס"ח) | יחסי שקילות | תמונות וקדם-תמונות

גודל קבוצת החזקה

שאלה: הוכיחו כי לכל קבוצה סופית A בגודל n, גודל קבוצת החזקה הוא $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

הוכחה:

- בסיס $(n = 0)$: $A = \emptyset$, $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$. הגודל הוא $1 = 2^0$.
- צעד $(n \to n + 1)$: נניח נכון ל- n. תהי B בגודל $n + 1$. נבחר איבר $b \in B$.
- נגדיר $A = B \setminus \{b\}$ (בגודל n).
- נחלק את תת-הקבוצות של B לשני סוגים:

1. קבוצות שאינן מכילות את b: אלו בדיוק תת-הקבוצות של A. לפי הנחה יש 2^n כאלו.
2. קבוצות שמכילות את b: כל קבוצה כזו היא מהצורה $X \cup \{b\}$ כאשר $X \subseteq A$. יש בדיוק 2^n כאלו.

- סה"כ: $2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$.

גרא וייס □ | חזרה לקראת הבוחן השני | 37 / 37 | 11/11/2026